

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

FÍSICA II



ESCUELA DE FÍSICA LABORATORIO 1

DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA DE UN DISCO Y DE UN ANILLO

SECCIÓN: B

DÍA Y HORA: 01/09/2026 – 1:00 p. m.

APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO
Macuri Torres, Alessandro Omar	20250652J
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	20251764F

NOMBRE DE LOS DOCENTES:

- CORTEZ REYES, Gregorio Custodio
- SILVA VÁSQUEZ, Humberto Martín

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 15/09/2026

Índice

INTRODUCCIÓN	2
RESUMEN	3
OBJETIVOS	4
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS	5
4. MATERIALES Y EQUIPOS	13
5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL	19
6. RESULTADOS EXPERIMENTALES	21
7. ANÁLISIS DE DATOS	23
8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	29
9. CONCLUSIONES	31
10. BIBLIOGRAFÍA	32
11. ANEXOS	33

INTRODUCCIÓN

La participación y las contribuciones individuales de cada integrante en el desarrollo de la experiencia y la elaboración del presente informe se detallan en la sección de anexos.

El estudio de la dinámica rotacional constituye uno de los pilares de la mecánica clásica. Desde los primeros estudios sistemáticos de Galileo Galilei sobre el movimiento de los cuerpos hasta la formulación de las leyes de la mecánica por Isaac Newton, la descripción de la rotación ha desempeñado un papel fundamental en la comprensión del comportamiento de los cuerpos rígidos. En este contexto, el momento de inercia representa una magnitud esencial, pues cuantifica la resistencia de un cuerpo a modificar su estado de rotación alrededor de un eje determinado y desempeña, en la dinámica rotacional, un papel análogo al de la masa en el movimiento traslacional.

El momento de inercia no depende únicamente de la masa total de un cuerpo, sino también de la distribución de dicha masa respecto del eje de rotación. En consecuencia, dos cuerpos de masas semejantes pueden presentar respuestas dinámicas diferentes ante la aplicación de un mismo torque si sus distribuciones de masa son distintas. El disco y el anillo constituyen ejemplos particularmente apropiados para estudiar este fenómeno, ya que presentan distribuciones de masa diferentes y sus momentos de inercia pueden determinarse teóricamente a partir de sus masas y dimensiones geométricas.

En el presente laboratorio se determina experimentalmente el momento de inercia de un disco y de un anillo mediante un sistema rotacional accionado por una masa suspendida. Durante el descenso de esta masa, la tensión del hilo ejerce un torque sobre el sistema y produce una aceleración angular. La aceleración lineal de la masa suspendida se obtiene a partir de la pendiente del ajuste de la gráfica de velocidad en función del tiempo y, mediante las relaciones entre la dinámica traslacional y rotacional, se emplea para determinar el momento de inercia experimental del sistema.

Finalmente, los valores experimentales del momento de inercia se comparan con los obtenidos teóricamente a partir de las masas y dimensiones geométricas del disco y del anillo. En el análisis se consideran las incertidumbres asociadas a las magnitudes medidas y su correspondiente propagación, con el propósito de evaluar cuantitativamente la concordancia entre las predicciones del modelo teórico y los resultados experimentales, así como identificar las principales fuentes de discrepancia.

RESUMEN

En la presente experiencia se determinó experimentalmente el momento de inercia de un sistema disco–anillo mediante el análisis de su dinámica rotacional. La aceleración lineal de la masa suspendida se obtuvo a partir de un ajuste lineal de 37 datos de velocidad en función del tiempo, realizado mediante Python, obteniéndose $a = (0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2$, con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.998603$.

A partir de la aceleración y de los parámetros medidos del sistema se determinó un momento de inercia experimental $I_{\text{exp}} = (0.01716663 \pm 0.00017040) \text{ kg m}^2$. Por otra parte, mediante las masas y dimensiones geométricas del disco y del anillo se obtuvo un valor teórico total $I_{\text{teo}} = (0.01452303 \pm 0.00008334) \text{ kg m}^2$. La comparación entre ambos resultados produjo una discrepancia de 18.20 %, superior a la explicable únicamente por las incertidumbres propagadas. Esta diferencia se atribuye principalmente a efectos sistemáticos no considerados en el modelo ideal, tales como la fricción en el sistema, el momento de inercia de la polea y posibles variaciones del radio efectivo de enrollamiento del hilo.

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar experimentalmente el momento de inercia de un disco y de un anillo mediante el análisis de su dinámica rotacional, y comparar los resultados obtenidos con los valores teóricos calculados a partir de sus masas y dimensiones geométricas.

Objetivos específicos

- Determinar la aceleración lineal del sistema disco–anillo a partir de la pendiente obtenida mediante el ajuste de los datos de velocidad en función del tiempo.
- Calcular el momento de inercia experimental del sistema disco–anillo mediante la aplicación de la segunda ley de Newton y las ecuaciones de la dinámica rotacional.
- Calcular los momentos de inercia teóricos del disco y del anillo a partir de sus masas y dimensiones geométricas.
- Estimar las incertidumbres asociadas a las magnitudes determinadas mediante la correspondiente propagación de incertidumbres.
- Comparar cuantitativamente el momento de inercia experimental del sistema disco–anillo con su valor teórico, evaluando la discrepancia e identificando las principales fuentes de error experimental.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. Dinámica rotacional y momento de inercia

La dinámica rotacional estudia el movimiento de los cuerpos alrededor de un eje y su respuesta ante la acción de torques. Una de las magnitudes fundamentales para describir este comportamiento es el **momento de inercia**, el cual cuantifica la resistencia de un cuerpo a experimentar cambios en su movimiento rotacional y depende tanto de su masa como de la distribución de esta respecto del eje de rotación.

De acuerdo con Medina Guzmán (2010), el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto de un eje se determina considerando la distribución de sus elementos de masa y sus respectivas distancias al eje de rotación. De forma análoga, Serway y Jewett (2009) señalan que esta magnitud depende de la masa del cuerpo, de su distribución y del eje alrededor del cual se realiza la rotación.

Para un cuerpo con distribución continua de masa, el momento de inercia se define mediante

$$I = \int r^2 dm,$$

donde r representa la distancia perpendicular entre el elemento diferencial de masa dm y el eje de rotación. Esta definición constituye el punto de partida para obtener los momentos de inercia teóricos del disco y del anillo.

3.2. Momento de inercia de un disco y de un anillo

El momento de inercia de un cuerpo rígido depende de su geometría y de la distribución de su masa respecto del eje considerado. En la presente experiencia se estudian un disco y un anillo homogéneos, ambos rotando alrededor de un eje perpendicular a su plano y que atraviesa su centro geométrico.

Según Halliday, Resnick y Walker (2009), el cálculo del momento de inercia de un cuerpo rígido puede realizarse dividiendo el cuerpo en elementos diferenciales de masa y sumando, mediante integración, la contribución de cada elemento respecto del eje de rotación. Este procedimiento permite obtener las expresiones particulares correspondientes a diferentes distribuciones geométricas de masa.

3.2.1. Momento de inercia de un disco

Considérese un disco homogéneo de masa M y radio R . Debido a que su masa se encuentra distribuida uniformemente sobre su superficie, su densidad superficial de masa es

$$\sigma = \frac{M}{\pi R^2}.$$

Para determinar su momento de inercia se considera un elemento diferencial en forma de anillo, de radio r y espesor dr , cuya área es

$$dA = 2\pi r dr.$$

La masa correspondiente a dicho elemento diferencial es

$$dm = \sigma dA.$$

Sustituyendo la densidad superficial,

$$dm = \frac{M}{\pi R^2} (2\pi r dr) = \frac{2M}{R^2} r dr.$$

A partir de la definición general del momento de inercia,

$$I_D = \int r^2 dm,$$

se obtiene

$$I_D = \int_0^R r^2 \left(\frac{2M}{R^2} r dr \right),$$

$$I_D = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr,$$

$$I_D = \frac{2M}{R^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R.$$

Finalmente,

$$I_D = \frac{1}{2} MR^2 \quad (1)$$

donde I_D es el momento de inercia del disco, M su masa y R su radio. La ecuación (1) será empleada posteriormente para determinar el momento de inercia teórico del disco a partir de sus magnitudes medidas experimentalmente.

3.2.2. Momento de inercia de un anillo

Considérese un anillo homogéneo de masa M , radio interior R_i y radio exterior R_e . El área sobre la cual se encuentra distribuida su masa es

$$A = \pi(R_e^2 - R_i^2).$$

Por tanto, su densidad superficial de masa es

$$\sigma = \frac{M}{\pi(R_e^2 - R_i^2)}.$$

Considerando un elemento diferencial anular de radio r y espesor dr ,

$$dA = 2\pi r dr.$$

Su masa diferencial será entonces

$$dm = \sigma dA,$$

$$dm = \frac{M}{\pi(R_e^2 - R_i^2)} (2\pi r dr),$$

de donde

$$dm = \frac{2Mr}{R_e^2 - R_i^2} dr.$$

Aplicando la definición general del momento de inercia,

$$I_A = \int_{R_i}^{R_e} r^2 dm,$$

se obtiene

$$I_A = \frac{2M}{R_e^2 - R_i^2} \int_{R_i}^{R_e} r^3 dr,$$

$$I_A = \frac{2M}{R_e^2 - R_i^2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{R_i}^{R_e},$$

$$I_A = \frac{M}{2} \frac{R_e^4 - R_i^4}{R_e^2 - R_i^2}.$$

Utilizando la identidad

$$R_e^4 - R_i^4 = (R_e^2 - R_i^2)(R_e^2 + R_i^2),$$

se obtiene finalmente

$$I_A = \frac{1}{2} M (R_i^2 + R_e^2) \quad (2)$$

donde I_A es el momento de inercia del anillo, M su masa, R_i su radio interior y R_e su radio exterior. Esta expresión será utilizada para calcular el momento de inercia teórico del anillo.

3.3. Dinámica del sistema experimental

El sistema experimental permite relacionar el movimiento traslacional de una masa suspendida con el movimiento rotacional del conjunto formado por el disco y, según la configuración estudiada, el anillo. Cuando la masa suspendida desciende, la tensión del hilo produce un torque sobre el cilindro solidario al eje de rotación.

De acuerdo con Giancoli (2006), la segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo está determinada por la fuerza neta que actúa sobre él y su masa. Asimismo, para un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo, la acción de las fuerzas debe analizarse mediante el torque que estas producen respecto de dicho eje.

Sobre la masa suspendida m actúan principalmente dos fuerzas: el peso mg , dirigido verticalmente hacia abajo, y la tensión T del hilo, dirigida hacia arriba. Tomando como positivo el sentido descendente,

$$\sum F = ma,$$

por lo que

$$mg - T = ma.$$

Despejando la tensión,

$$T = mg - ma,$$

y factorizando m ,

$$T = m(g - a) \quad (3)$$

donde m representa la masa suspendida total, g la aceleración de la gravedad y a la aceleración lineal de la masa.

Por otra parte, el torque producido por la tensión sobre un cilindro de radio r , al actuar tangencialmente sobre este, está dado por

$$\tau = rT.$$

Para el movimiento rotacional, la segunda ley de Newton establece

$$\tau = I\alpha,$$

donde I es el momento de inercia del sistema y α su aceleración angular.

Si el hilo se desenrolla sin deslizar sobre el cilindro, la aceleración lineal de la masa y la aceleración angular del sistema están relacionadas mediante

$$a = \alpha r.$$

Por tanto,

$$\alpha = \frac{a}{r}.$$

Estas relaciones permiten vincular las magnitudes directamente observables del experimento con el momento de inercia del sistema rotacional.

3.4. Determinación experimental del momento de inercia

La determinación experimental del momento de inercia se obtiene relacionando la segunda ley de Newton aplicada a la masa suspendida con la ecuación fundamental de la dinámica rotacional.

Serway y Jewett (2009) establecen que, para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, el torque externo neto se relaciona con el momento de inercia y la aceleración angular del cuerpo. Esta relación constituye el análogo rotacional de la segunda ley de Newton para el movimiento traslacional.

Partiendo de

$$\tau = rT$$

y

$$\tau = I\alpha,$$

se tiene

$$rT = I\alpha.$$

Como

$$\alpha = \frac{a}{r},$$

entonces

$$rT = I\frac{a}{r}.$$

Multiplicando ambos miembros por r ,

$$r^2T = Ia.$$

Despejando el momento de inercia,

$$I = \frac{Tr^2}{a}.$$

De la ecuación (3),

$$T = m(g - a),$$

por lo que

$$I = \frac{m(g - a)r^2}{a}.$$

En el procedimiento experimental se mide directamente el diámetro d del cilindro, de modo que

$$r = \frac{d}{2}.$$

Sustituyendo,

$$I = \frac{m(g - a)}{a} \left(\frac{d}{2}\right)^2,$$

y finalmente se obtiene

$$I = \frac{md^2(g - a)}{4a} \tag{4}$$

donde I representa el momento de inercia experimental, m la masa suspendida total, d el diámetro del cilindro, g la aceleración de la gravedad y a la aceleración lineal de la masa suspendida.

La ecuación (4) constituye la expresión principal para determinar experimentalmente el momento de inercia en las diferentes configuraciones estudiadas.

3.5. Determinación de la aceleración mediante la gráfica velocidad–tiempo

En un movimiento rectilíneo con aceleración constante, la velocidad varía linealmente con el tiempo. Por esta razón, la aceleración de la masa suspendida puede determinarse experimentalmente mediante la pendiente de la gráfica de velocidad en función del tiempo.

De acuerdo con Sears, Zemansky y Young (2004), la aceleración puede interpretarse como la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo; para un movimiento con aceleración constante, esta relación produce una dependencia lineal entre ambas variables.

La ecuación cinemática correspondiente es

$$v = v_0 + at,$$

donde v_0 es la velocidad inicial.

Los datos registrados mediante la fotocelda se ajustarán a una función lineal de la forma

$$v(t) = At + B,$$

donde A representa la pendiente del ajuste y B la ordenada al origen.

Comparando ambas expresiones,

$$a = A \quad (5)$$

por lo que la pendiente del ajuste lineal proporciona directamente la aceleración utilizada en la ecuación (4). Asimismo, la incertidumbre asociada a la pendiente será considerada como la incertidumbre de la aceleración en la posterior propagación de incertidumbres.

3.6. Propagación de incertidumbres

Toda medición experimental presenta una incertidumbre asociada a factores como la resolución de los instrumentos, la dispersión de los datos y las condiciones propias del procedimiento experimental. Cuando una magnitud se obtiene indirectamente a partir de otras cantidades medidas, sus incertidumbres deben propagarse hacia el resultado calculado.

Para una magnitud

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

que depende de variables independientes x_i , la incertidumbre combinada se expresa mediante

$$\delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2} \quad (6)$$

donde δx_i representa la incertidumbre asociada a cada variable medida.

3.6.1. Incertidumbre del momento de inercia experimental

El momento de inercia experimental está dado por la ecuación (4):

$$I(m, d, a) = \frac{md^2(g - a)}{4a}.$$

Considerando que la incertidumbre de g es despreciable frente a las incertidumbres experimentales de m , d y a , la ley general de propagación proporciona

$$\delta I = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial m} \delta m \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial d} \delta d \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial a} \delta a \right)^2}.$$

Las derivadas parciales correspondientes son

$$\frac{\partial I}{\partial m} = \frac{d^2(g - a)}{4a},$$

$$\frac{\partial I}{\partial d} = \frac{md(g - a)}{2a}.$$

Para determinar la derivada respecto de a , la expresión del momento de inercia puede escribirse como

$$I = \frac{md^2}{4} \left(\frac{g}{a} - 1 \right).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial I}{\partial a} = -\frac{md^2g}{4a^2}.$$

Sustituyendo estas derivadas en la expresión general de propagación,

$$\delta I = \sqrt{\left[\frac{d^2(g-a)}{4a} \delta m \right]^2 + \left[\frac{md(g-a)}{2a} \delta d \right]^2 + \left[\frac{md^2g}{4a^2} \delta a \right]^2} \quad (7)$$

La ecuación (7) será empleada para calcular la incertidumbre asociada a los momentos de inercia obtenidos experimentalmente.

3.6.2. Incertidumbre del momento de inercia teórico del disco

Para el disco, el momento de inercia teórico está dado por la ecuación (1):

$$I_D = \frac{1}{2}MR^2.$$

Aplicando la ecuación general de propagación,

$$\delta I_D = \sqrt{\left(\frac{\partial I_D}{\partial M} \delta M \right)^2 + \left(\frac{\partial I_D}{\partial R} \delta R \right)^2}.$$

Las derivadas parciales son

$$\frac{\partial I_D}{\partial M} = \frac{1}{2}R^2$$

y

$$\frac{\partial I_D}{\partial R} = MR.$$

Sustituyendo,

$$\delta I_D = \sqrt{\left(\frac{R^2}{2} \delta M \right)^2 + (MR \delta R)^2} \quad (8)$$

Esta expresión permitirá reportar el valor teórico del momento de inercia del disco acompañado de su correspondiente incertidumbre.

3.6.3. Incertidumbre del momento de inercia teórico del anillo

Para el anillo,

$$I_A = \frac{1}{2}M(R_i^2 + R_e^2).$$

Aplicando la propagación de incertidumbres,

$$\delta I_A = \sqrt{\left(\frac{\partial I_A}{\partial M} \delta M \right)^2 + \left(\frac{\partial I_A}{\partial R_i} \delta R_i \right)^2 + \left(\frac{\partial I_A}{\partial R_e} \delta R_e \right)^2}.$$

Las derivadas parciales correspondientes son

$$\frac{\partial I_A}{\partial M} = \frac{1}{2}(R_i^2 + R_e^2),$$

$$\frac{\partial I_A}{\partial R_i} = MR_i,$$

$$\frac{\partial I_A}{\partial R_e} = MR_e.$$

Por consiguiente,

$$\delta I_A = \sqrt{\left[\frac{1}{2}(R_i^2 + R_e^2)\delta M\right]^2 + (MR_i\delta R_i)^2 + (MR_e\delta R_e)^2} \quad (9)$$

Esta ecuación permitirá determinar la incertidumbre del momento de inercia teórico del anillo.

3.6.4. Incertidumbre del momento de inercia experimental del anillo

El momento de inercia experimental del anillo se obtiene mediante la diferencia indicada en la ecuación (??). Si las incertidumbres de los momentos de inercia obtenidos para ambas configuraciones se tratan como independientes, su incertidumbre combinada está dada por

$$\delta I_{A,\text{exp}} = \sqrt{(\delta I_{D+A,\text{exp}})^2 + (\delta I_{D,\text{exp}})^2} \quad (10)$$

De esta manera, el resultado experimental correspondiente al anillo podrá expresarse en la forma

$$I_{A,\text{exp}} \pm \delta I_{A,\text{exp}}.$$

3.7. Comparación entre los valores experimentales y teóricos

La comparación entre los momentos de inercia obtenidos experimentalmente y los calculados mediante los modelos teóricos permite evaluar cuantitativamente el grado de concordancia entre ambos métodos. Esta evaluación debe considerar tanto la diferencia entre los valores centrales como las incertidumbres asociadas.

Una primera medida cuantitativa de la discrepancia se obtiene mediante la diferencia porcentual respecto del valor teórico:

$$\% \text{ diferencia} = \frac{|I_{\text{exp}} - I_{\text{teo}}|}{I_{\text{teo}}} \times 100 \% \quad (11)$$

donde I_{exp} representa el momento de inercia obtenido experimentalmente e I_{teo} el determinado mediante el modelo geométrico correspondiente.

Sin embargo, la diferencia porcentual no debe utilizarse como único criterio de evaluación. En la discusión de resultados se considerarán también las incertidumbres de ambos valores, con el propósito de determinar si las discrepancias observadas son compatibles con la precisión experimental alcanzada.

Asimismo, se analizará la influencia de posibles fuentes de error sistemático, entre ellas la fricción presente en los elementos rotacionales, la determinación del radio efectivo del cilindro, las características del hilo, posibles desviaciones respecto de la condición de no deslizamiento y las limitaciones asociadas al sistema de adquisición de datos.

4. MATERIALES Y EQUIPOS

Para la realización de la experiencia se emplearon elementos de montaje, instrumentos de medición y componentes mecánicos necesarios para la construcción del sistema experimental y la adquisición de los datos.

4.1. Elementos de montaje y soporte

4.1.1. Soporte universal

Estructura metálica utilizada como soporte principal del montaje experimental, permitiendo mantener estables y correctamente posicionados los diferentes componentes del sistema.

- **Material:** Metálico.
- **Función:** Soporte y estabilización del montaje experimental.



Figura 1. Soporte universal empleado en el montaje experimental.

4.1.2. Barra metálica de soporte

Barra metálica empleada como elemento auxiliar del soporte universal para sostener y posicionar los componentes del montaje experimental mediante las nueces de sujeción.

- **Material:** Metálico.
- **Función:** Sujeción y posicionamiento de los componentes del sistema.



Figura 2. Barra metálica empleada como elemento de soporte en el montaje experimental.

4.1.3. Nueces dobles de sujeción

Elementos de fijación empleados para unir la barra metálica al soporte universal y mantener los componentes del montaje en una posición estable durante la experiencia.

- **Cantidad:** 2 unidades.
- **Material:** Metálico.
- **Función:** Unión y fijación de los elementos del montaje.

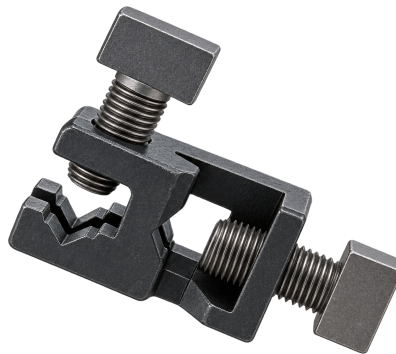


Figura 3. Nueces dobles de sujeción empleadas en el montaje experimental.

4.2. Instrumentos de medición y adquisición de datos

4.2.1. Calibrador Vernier

Instrumento de medición dimensional empleado para determinar con precisión los diámetros y dimensiones geométricas de los componentes del sistema rotacional.

- **Tipo:** Analógico.
- **Resolución:** 0.05 mm.
- **Función:** Medición de los diámetros del disco, anillo y cilindro del sistema rotacional.

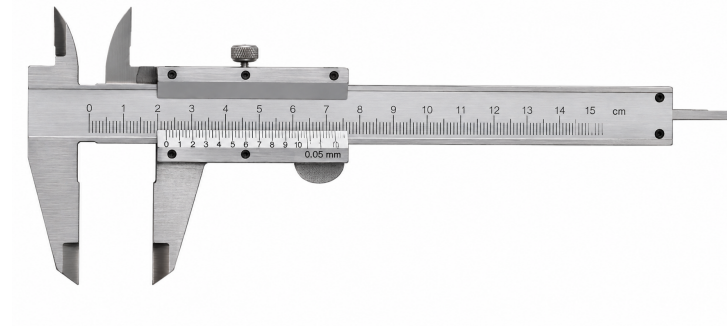


Figura 4. Calibrador Vernier empleado para la medición de las dimensiones geométricas del sistema.

4.2.2. Balanza digital

Instrumento empleado para determinar la masa del disco, del anillo y de los elementos que conforman la masa suspendida, magnitudes necesarias para el cálculo de los momentos de inercia teóricos y experimentales.

- **Tipo:** Digital.
- **Resolución:** 0.1 g.
- **Función:** Medición de las masas de los componentes utilizados en el sistema experimental.



Figura 5. Balanza digital empleada para la medición de las masas de los componentes del sistema experimental.

4.2.3. Fotopuerta (Light Gate)

Sensor fotoeléctrico empleado para registrar el movimiento del sistema durante la experiencia. Los datos obtenidos permitieron determinar la velocidad en función del tiempo y, mediante un ajuste lineal, calcular la aceleración de la masa suspendida.

- **Tipo:** sensor fotoeléctrico digital.
- **Magnitud registrada:** tiempo de paso y movimiento del sistema.
- **Función:** adquisición de los datos necesarios para obtener la gráfica de velocidad en función del tiempo.



Figura 6. Fotopuerta (Light Gate) empleada para la adquisición de datos del movimiento del sistema.

4.3. Componentes del sistema rotacional

4.3.1. Base del sistema rotacional

Estructura metálica que constituye el soporte principal del sistema rotacional. Sobre ella se encuentra dispuesto el eje de rotación que permite el montaje y giro del conjunto disco-anillo durante la experiencia.

- **Material:** metálico.
- **Función:** soporte y estabilización del sistema rotacional.

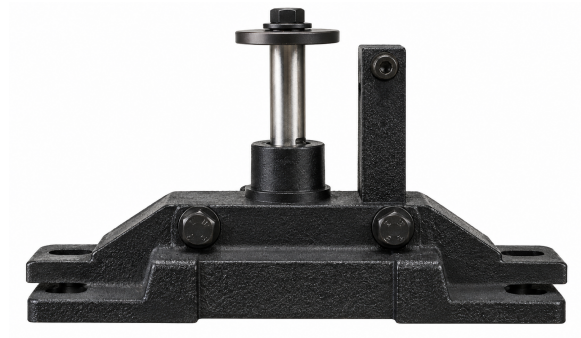


Figura 7. Base empleada como soporte del sistema rotacional.

4.3.2. Conjunto disco-anillo

Conjunto de cuerpos metálicos constituido por un disco y un anillo homogéneos, dispuestos coaxialmente sobre el eje de rotación. Sus masas y dimensiones geométricas se emplearon para determinar y comparar sus momentos de inercia teóricos y experimentales.

- **Material:** metálico.
- **Componentes:** disco y anillo.
- **Función:** cuerpos de estudio para la determinación experimental del momento de inercia.



Figura 8. Disco y anillo empleados en la determinación experimental del momento de inercia.

4.3.3. Sistema polea–hilo

Sistema constituido por una polea de plástico y un hilo que conecta el sistema rotacional con la masa suspendida. El hilo transmite la tensión generada durante el descenso de la masa, permitiendo producir el movimiento del sistema.

- **Material de la polea:** plástico.
- **Componentes:** polea e hilo.
- **Función:** transmisión del movimiento entre el sistema rotacional y la masa suspendida.

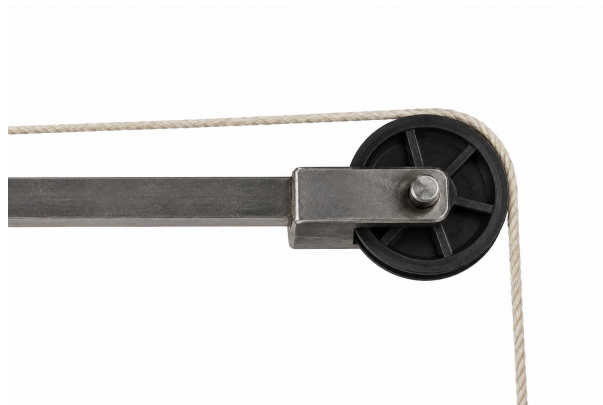


Figura 9. Sistema polea–hilo empleado en el montaje experimental.

4.3.4. Portapesas y masa suspendida

Conjunto formado por un portapesas de plástico conectado al hilo y por pesas metálicas. Durante el experimento, su descenso proporciona la fuerza necesaria para producir la rotación del sistema disco–anillo.

- **Material del portapesas:** plástico.
- **Material de las pesas:** metálico.
- **Función:** generar, mediante su peso, el movimiento del sistema rotacional.



Figura 10. Portapesas y masas suspendidas empleadas en el sistema experimental.

5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

5.1. Medición de las características del disco y del anillo

Inicialmente, se determinaron las magnitudes necesarias para el cálculo teórico del momento de inercia de los cuerpos empleados. Mediante la balanza digital se midieron las masas del disco y del anillo, mientras que con el calibrador Vernier se determinaron sus dimensiones geométricas.

Para el disco se midió su diámetro exterior. En el caso del anillo, se midieron tanto el diámetro interior como el diámetro exterior. Cada magnitud fue registrada junto con la incertidumbre correspondiente al instrumento utilizado.

De esta manera se obtuvieron las magnitudes M_D , D_D , M_A , D_i y D_e , que posteriormente se emplearon para calcular los momentos de inercia teóricos del disco y del anillo.

5.2. Montaje del sistema experimental

Se instaló la base del sistema rotacional sobre la mesa de trabajo y se dispuso el disco sobre su eje de rotación. Posteriormente, se colocó el anillo sobre el disco de manera que ambos cuerpos permanecieran aproximadamente coaxiales.

A continuación, se colocó el hilo alrededor del cilindro solidario al eje del sistema rotacional y se hizo pasar su extremo libre por la polea. En dicho extremo se conectó el portapesas con la masa suspendida, de modo que su descenso produjera una tensión en el hilo y, en consecuencia, un torque sobre el eje del sistema.

La polea y los elementos auxiliares se fijaron mediante el soporte universal, la barra metálica y las nueces de sujeción. Finalmente, se posicionó la fotopuerta (*Light Gate*) de manera adecuada para registrar el movimiento asociado al descenso de la masa suspendida.

5.3. Medición de los parámetros del sistema

Antes de iniciar la adquisición de datos dinámicos, se midió con el calibrador Vernier el diámetro d del cilindro sobre el cual se enrollaba el hilo. Esta dimensión determina el radio efectivo de aplicación de la tensión y, por tanto, interviene directamente en el cálculo experimental del momento de inercia.

Asimismo, mediante la balanza digital se determinó la masa total suspendida m , considerando el conjunto formado por el portapesas y las masas colocadas sobre este. Tanto el diámetro del cilindro como la masa suspendida se registraron con sus respectivas incertidumbres experimentales.

5.4. Adquisición de datos del sistema disco–anillo

Con el disco y el anillo colocados sobre el eje de rotación, se enrolló el hilo alrededor del cilindro y se elevó la masa suspendida hasta la posición inicial establecida. Se verificó que el hilo permaneciera correctamente dispuesto sobre la polea y que la masa pudiera descender sin obstáculos.

Seguidamente, se liberó la masa suspendida desde el reposo, permitiendo que descendiera bajo la acción de la gravedad. La tensión producida en el hilo generó un torque sobre el eje y provocó la rotación conjunta del disco y del anillo.

Durante el movimiento, la fotopuerta registró los datos necesarios para obtener la velocidad del sistema en función del tiempo. Los valores registrados se almacenaron para su posterior

procesamiento y análisis.

5.5. Adquisición de datos del disco

Finalizada la medición correspondiente al sistema disco–anillo, se retiró cuidadosamente el anillo, manteniendo el disco sobre el mismo eje de rotación y conservando la configuración general del montaje experimental.

Se volvió a enrollar el hilo alrededor del cilindro y se colocó la masa suspendida en la posición inicial. Posteriormente, se liberó nuevamente la masa desde el reposo y se registró el movimiento mediante la fotopuerta.

De esta forma se obtuvieron los datos de velocidad en función del tiempo correspondientes al movimiento del disco sin el anillo, necesarios para determinar experimentalmente su momento de inercia.

5.6. Procesamiento de los datos experimentales

Los datos obtenidos mediante la fotopuerta fueron organizados para construir las gráficas de velocidad en función del tiempo, $v(t)$, correspondientes a las configuraciones disco–anillo y disco.

Para cada conjunto de datos se realizó un ajuste lineal de acuerdo con la expresión del movimiento uniformemente acelerado,

$$v(t) = v_0 + at,$$

donde la pendiente de la recta representa la aceleración lineal a del sistema. A partir de las pendientes obtenidas y de los parámetros medidos previamente, se determinaron posteriormente los momentos de inercia experimentales.

Finalmente, el momento de inercia experimental del anillo se obtuvo a partir de la diferencia entre el momento de inercia del sistema disco–anillo y el correspondiente al disco. Los valores experimentales fueron comparados posteriormente con los valores teóricos calculados a partir de las masas y dimensiones geométricas de ambos cuerpos.

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se presentan los datos experimentales obtenidos durante la experiencia para la determinación del momento de inercia del disco y del anillo. Se incluyen las mediciones de masa y dimensiones geométricas de los cuerpos, los parámetros correspondientes al sistema rotacional y los registros de tiempo y velocidad obtenidos mediante la fotopuerta. Todas las magnitudes medidas directamente se expresan en unidades del Sistema Internacional y se presentan junto con sus respectivas incertidumbres experimentales.

La Tabla 1 reúne las masas y dimensiones geométricas del disco y del anillo. Estas magnitudes se mantuvieron constantes durante la experiencia y serán empleadas posteriormente para la determinación de los momentos de inercia teóricos.

Magnitud	Símbolo	Valor
Masa del disco	M_D	$(1.4544 \pm 0.0001) \text{ kg}$
Radio del disco	R_D	$(0.11430 \pm 0.00050) \text{ m}$
Masa del anillo	M_A	$(1.4466 \pm 0.0001) \text{ kg}$
Radio interior del anillo	R_i	$(0.053575 \pm 0.000050) \text{ m}$
Radio exterior del anillo	R_e	$(0.063825 \pm 0.000050) \text{ m}$

Cuadro 1: Características experimentales del disco y del anillo.

La Tabla 2 presenta los parámetros correspondientes al montaje rotacional utilizados durante la adquisición de datos. Se incluye el diámetro del cilindro sobre el cual se enrolló el hilo y la masa total suspendida, considerando tanto el portapesas como las masas colocadas sobre este.

Magnitud	Símbolo	Valor
Diámetro del cilindro	d	$(0.01310 \pm 0.00005) \text{ m}$
Masa total suspendida	m	$(0.2017 \pm 0.0001) \text{ kg}$

Cuadro 2: Parámetros experimentales del sistema rotacional.

6.1. Datos registrados mediante la fotopuerta

Durante el movimiento del sistema, la fotopuerta registró los valores de velocidad en función del tiempo. Para la corrida experimental analizada se obtuvieron 37 pares de datos (t, v) , correspondientes al intervalo comprendido entre $t = 3.195296 \text{ s}$ y $t = 14.442416 \text{ s}$.

El Cuadro 3 presenta los valores experimentales de tiempo y velocidad registrados directamente mediante el sistema de adquisición de datos.

Tiempo, t (s)	Velocidad, v (m/s)
3.195296	0.023105
14.442416	0.077143

Cuadro 3: Datos inicial y final de tiempo y velocidad registrados mediante la fotopuerta.

Los datos registrados muestran un incremento aproximadamente lineal de la velocidad con respecto al tiempo. Por este motivo, estos valores se emplearán posteriormente para realizar un ajuste lineal de acuerdo con la relación

$$v(t) = v_0 + at,$$

donde v_0 representa la ordenada al origen y la pendiente a corresponde a la aceleración lineal del sistema.

La pendiente obtenida para esta corrida experimental, junto con su incertidumbre, se presenta en el Cuadro 4.

Magnitud	Símbolo	Valor
Pendiente de la gráfica v vs. t	a	$(0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2$

Cuadro 4: Pendiente obtenida a partir de los datos de velocidad en función del tiempo.

7. ANÁLISIS DE DATOS

En esta sección se procesan los datos obtenidos experimentalmente con el propósito de determinar los momentos de inercia del sistema disco–anillo y de sus componentes. El análisis comprende el ajuste lineal de los datos de velocidad en función del tiempo, la determinación de la aceleración lineal, el cálculo de los momentos de inercia experimentales y teóricos, así como la propagación de las incertidumbres asociadas.

7.1. Ajuste lineal de velocidad en función del tiempo

Los datos de tiempo y velocidad registrados mediante la fotopuerta fueron procesados utilizando Python. Se realizó una regresión lineal de los 37 pares experimentales de acuerdo con el modelo

$$v(t) = v_0 + at, \quad (12)$$

donde v_0 representa la ordenada al origen y a corresponde a la aceleración lineal del sistema.

La Figura 11 muestra los datos experimentales junto con la recta obtenida mediante el ajuste lineal.

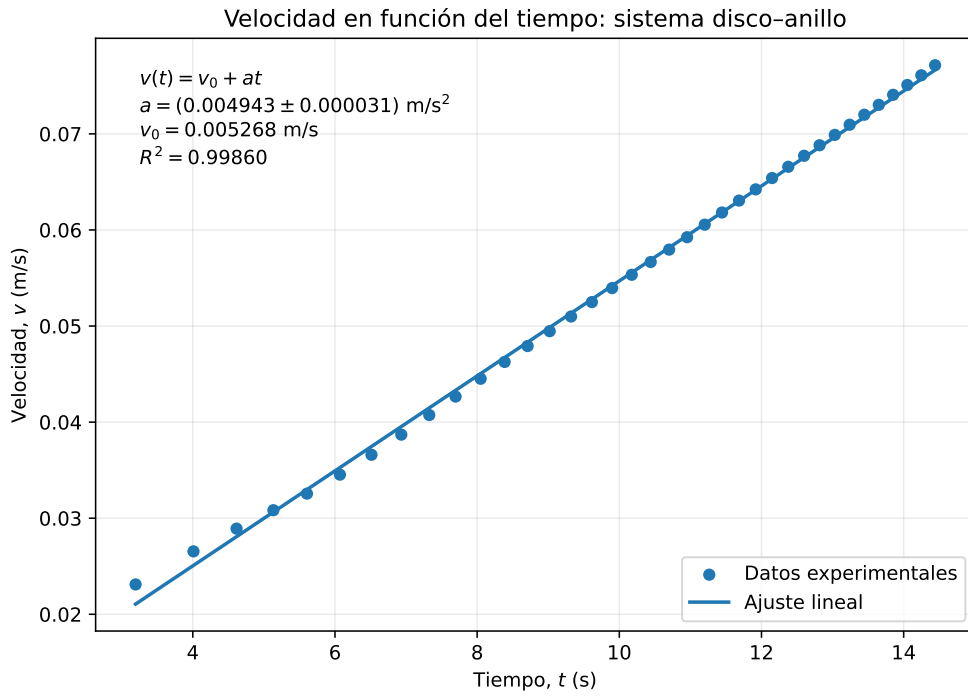


Figura 11: Velocidad en función del tiempo y ajuste lineal para el sistema disco–anillo.

A partir de la regresión lineal se obtuvo una aceleración

$$a = (0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2. \quad (13)$$

Asimismo, la ordenada al origen obtenida fue

$$v_0 = 0.00526814 \text{ m/s},$$

mientras que el coeficiente de determinación del ajuste resultó

$$R^2 = 0.998603.$$

El valor de R^2 , próximo a la unidad, evidencia una fuerte relación lineal entre la velocidad y el tiempo dentro del intervalo experimental analizado. En consecuencia, la pendiente de la recta puede emplearse como una estimación de la aceleración lineal del sistema durante el descenso de la masa suspendida.

7.2. Momento de inercia experimental del sistema disco–anillo

El momento de inercia experimental del sistema disco–anillo se determina a partir de la expresión desarrollada en los fundamentos teóricos,

$$I_{\text{exp}} = \frac{md^2(g - a)}{4a}, \quad (14)$$

donde m es la masa total suspendida, d es el diámetro del cilindro sobre el cual se enrolla el hilo, g es la aceleración de la gravedad y a es la aceleración obtenida mediante el ajuste lineal.

Para el presente experimento se utilizaron los valores

$$m = (0.2017 \pm 0.0001) \text{ kg},$$

$$d = (0.01310 \pm 0.00005) \text{ m},$$

$$a = (0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2,$$

y

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2.$$

Sustituyendo los valores centrales en la ecuación (14),

$$I_{D+A,\text{exp}} = \frac{(0.2017)(0.01310)^2(9.81 - 0.00494258)}{4(0.00494258)}.$$

Por tanto,

$$I_{D+A,\text{exp}} = 1.7167 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2. \quad (15)$$

7.3. Propagación de incertidumbre del momento de inercia

Para determinar la incertidumbre asociada al momento de inercia experimental se consideran como variables independientes las magnitudes m , d y a . Para una función

$$I = I(m, d, a),$$

la propagación de incertidumbres se expresa como

$$(\delta I)^2 = \left(\frac{\partial I}{\partial m} \delta m \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial d} \delta d \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial a} \delta a \right)^2.$$

A partir de

$$I = \frac{md^2(g-a)}{4a},$$

las derivadas parciales correspondientes son

$$\frac{\partial I}{\partial m} = \frac{d^2(g-a)}{4a},$$

$$\frac{\partial I}{\partial d} = \frac{md(g-a)}{2a},$$

y

$$\frac{\partial I}{\partial a} = -\frac{md^2g}{4a^2}.$$

Por lo tanto, la incertidumbre del momento de inercia experimental queda determinada mediante

$$\delta I = \sqrt{\left[\frac{d^2(g-a)}{4a}\delta m\right]^2 + \left[\frac{md(g-a)}{2a}\delta d\right]^2 + \left[\frac{md^2g}{4a^2}\delta a\right]^2}. \quad (16)$$

Sustituyendo las incertidumbres experimentales

$$\delta m = 0.0001 \text{ kg}, \quad \delta d = 0.00005 \text{ m},$$

y

$$\delta a = 0.00003125 \text{ m/s}^2,$$

en la ecuación (16), se obtiene

$$\delta I_{D+A,\text{exp}} = 0.00017040 \text{ kg m}^2.$$

Por consiguiente, el momento de inercia experimental del sistema disco-anillo es

$$I_{D+A,\text{exp}} = (0.01716663 \pm 0.00017040) \text{ kg m}^2. \quad (17)$$

7.4. Momento de inercia teórico del disco

Para un disco homogéneo que gira alrededor de un eje perpendicular a su plano y que pasa por su centro, el momento de inercia está dado por

$$I_{D,\text{teo}} = \frac{1}{2}M_D R_D^2. \quad (18)$$

Utilizando

$$M_D = (1.4544 \pm 0.0001) \text{ kg},$$

y

$$R_D = (0.11430 \pm 0.00050) \text{ m},$$

se obtiene

$$I_{D,\text{teo}} = \frac{1}{2}(1.4544)(0.11430)^2,$$

de donde

$$I_{D,\text{teo}} = 0.00950050 \text{ kg m}^2.$$

La incertidumbre asociada se determinó mediante

$$\delta I_D = \sqrt{\left(\frac{R_D^2}{2}\delta M_D\right)^2 + (M_D R_D \delta R_D)^2},$$

obteniéndose finalmente

$$I_{D,\text{teo}} = (0.00950050 \pm 0.00008312) \text{ kg m}^2. \quad (19)$$

7.5. Momento de inercia teórico del anillo

Para el anillo, el momento de inercia teórico respecto de su eje central se determina mediante

$$I_{A,\text{teo}} = \frac{1}{2}M_A (R_i^2 + R_e^2). \quad (20)$$

Considerando

$$M_A = (1.4466 \pm 0.0001) \text{ kg},$$

$$R_i = (0.053575 \pm 0.000050) \text{ m},$$

y

$$R_e = (0.063825 \pm 0.000050) \text{ m},$$

se obtiene

$$I_{A,\text{teo}} = \frac{1}{2}(1.4466) \left[(0.053575)^2 + (0.063825)^2 \right],$$

por lo que

$$I_{A,\text{teo}} = 0.00502253 \text{ kg m}^2.$$

La incertidumbre correspondiente se calculó mediante

$$\delta I_A = \sqrt{\left[\frac{R_i^2 + R_e^2}{2}\delta M_A\right]^2 + (M_A R_i \delta R_i)^2 + (M_A R_e \delta R_e)^2}.$$

De esta manera,

$$I_{A,\text{teo}} = (0.00502253 \pm 0.00000604) \text{ kg m}^2. \quad (21)$$

7.6. Momento de inercia teórico del sistema disco–anillo

Al encontrarse el disco y el anillo rotando alrededor del mismo eje, el momento de inercia teórico total se obtiene mediante la suma de sus momentos de inercia individuales:

$$I_{D+A,\text{teo}} = I_{D,\text{teo}} + I_{A,\text{teo}}.$$

Por tanto,

$$I_{D+A,\text{teo}} = 0.00950050 + 0.00502253,$$

y se obtiene

$$I_{D+A,\text{teo}} = 0.01452303 \text{ kg m}^2.$$

Considerando independientes las incertidumbres del disco y del anillo,

$$\delta I_{D+A,\text{teo}} = \sqrt{(\delta I_D)^2 + (\delta I_A)^2},$$

de donde

$$\delta I_{D+A,\text{teo}} = 0.00008334 \text{ kg m}^2.$$

Así, el resultado teórico total es

$$I_{D+A,\text{teo}} = (0.01452303 \pm 0.00008334) \text{ kg m}^2. \quad (22)$$

7.7. Comparación entre los resultados experimental y teórico

Para cuantificar la diferencia entre el resultado experimental y el valor teórico se calculó la discrepancia porcentual mediante

$$\text{Discrepancia} = \frac{|I_{D+A,\text{exp}} - I_{D+A,\text{teo}}|}{I_{D+A,\text{teo}}} \times 100 \%. \quad (23)$$

Sustituyendo los resultados obtenidos,

$$\text{Discrepancia} = \frac{|0.01716663 - 0.01452303|}{0.01452303} \times 100 \%,$$

se obtiene

$$\boxed{\text{Discrepancia} = 18.20 \%} \quad (24)$$

Adicionalmente, se evaluó la diferencia entre ambos resultados respecto de su incertidumbre combinada mediante

$$z = \frac{|I_{D+A,\text{exp}} - I_{D+A,\text{teo}}|}{\sqrt{(\delta I_{D+A,\text{exp}})^2 + (\delta I_{D+A,\text{teo}})^2}}.$$

El valor obtenido fue

$$z = 13.94.$$

Este resultado indica que la diferencia entre los valores experimental y teórico es considerablemente mayor que la incertidumbre combinada estimada a partir de las magnitudes medidas. Por ello, la discrepancia observada no puede atribuirse únicamente a las incertidumbres aleatorias consideradas en la propagación, sino que sugiere la presencia de efectos sistemáticos no incluidos en el modelo ideal.

7.8. Resumen de resultados

Los principales resultados obtenidos durante el análisis se presentan en el Cuadro 5.

Magnitud	Resultado
Aceleración experimental	$(0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2$
Momento de inercia experimental disco-anillo	$(0.01716663 \pm 0.00017040) \text{ kg m}^2$
Momento de inercia teórico del disco	$(0.00950050 \pm 0.00008312) \text{ kg m}^2$
Momento de inercia teórico del anillo	$(0.00502253 \pm 0.00000604) \text{ kg m}^2$
Momento de inercia teórico disco-anillo	$(0.01452303 \pm 0.00008334) \text{ kg m}^2$
Discrepancia porcentual	18.20 %
Discrepancia normalizada	$z = 13.94$

Cuadro 5: Resumen de los resultados obtenidos para el sistema disco-anillo.

8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los datos de velocidad en función del tiempo presentaron un comportamiento aproximadamente lineal. El ajuste realizado mediante Python proporcionó un coeficiente de determinación

$$R^2 = 0.998603,$$

lo que indica que el modelo lineal describe adecuadamente la evolución de la velocidad durante el intervalo analizado. La aceleración obtenida a partir de la pendiente fue

$$a = (0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2.$$

El elevado valor de R^2 muestra que la dispersión de los datos respecto de la recta de ajuste es pequeña. Sin embargo, una buena linealidad no implica necesariamente que el sistema experimental reproduzca de manera exacta el modelo dinámico ideal, ya que pueden existir efectos sistemáticos que modifiquen la aceleración manteniendo un comportamiento aproximadamente lineal.

A partir de la aceleración experimental y de los parámetros del sistema se obtuvo para el conjunto disco-anillo

$$I_{D+A,\text{exp}} = (0.01716663 \pm 0.00017040) \text{ kg m}^2.$$

Por otro lado, empleando las masas y dimensiones geométricas medidas, se obtuvieron los momentos de inercia teóricos

$$I_{D,\text{teo}} = (0.00950050 \pm 0.00008312) \text{ kg m}^2,$$

para el disco, y

$$I_{A,\text{teo}} = (0.00502253 \pm 0.00000604) \text{ kg m}^2,$$

para el anillo. La suma de ambas contribuciones proporcionó

$$I_{D+A,\text{teo}} = (0.01452303 \pm 0.00008334) \text{ kg m}^2.$$

El momento de inercia determinado experimentalmente resultó mayor que el valor calculado teóricamente. La diferencia absoluta entre ambos resultados fue

$$|I_{D+A,\text{exp}} - I_{D+A,\text{teo}}| = 0.00264360 \text{ kg m}^2,$$

correspondiente a una discrepancia porcentual de

$$18.20 \text{ \%}.$$

Asimismo, la discrepancia normalizada obtenida fue $z = 13.94$. Este valor indica que la separación entre los resultados experimental y teórico es considerablemente mayor que la incertidumbre combinada estimada a partir de las magnitudes medidas. En consecuencia, la diferencia observada no puede explicarse únicamente mediante las incertidumbres aleatorias consideradas en la propagación.

Una de las principales causas posibles de esta discrepancia es la presencia de fricción en el eje de rotación y en la polea. En la deducción de la expresión empleada para calcular el momento

de inercia experimental se considera que el torque producido por la tensión del hilo es utilizado íntegramente para acelerar el sistema. En el montaje real, parte de este torque debe compensar los efectos de rozamiento. Si estos efectos no se incorporan explícitamente al modelo, la aceleración observada puede ser menor que la predicha para un sistema ideal. Debido a que la aceleración aparece en el denominador de la expresión utilizada para determinar I_{exp} , una disminución de la aceleración conduce a una sobreestimación del momento de inercia, consistente con el resultado obtenido experimentalmente.

También pueden contribuir a la discrepancia las características del sistema hilo–polea. El modelo supone un hilo ideal, de masa despreciable e inextensible, sin deslizamiento sobre el cilindro. En la práctica, pequeñas deformaciones, deslizamientos o variaciones en el radio efectivo de enrollamiento modifican la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Además, la polea posee un momento de inercia propio, el cual no fue incluido explícitamente en el modelo utilizado.

Otro factor particularmente sensible es la medición del diámetro del cilindro sobre el cual se enrolla el hilo. De acuerdo con la expresión

$$I_{\text{exp}} = \frac{md^2(g - a)}{4a},$$

el momento de inercia depende cuadráticamente de d . Por esta razón, una desviación en la determinación del diámetro efectivo produce una variación apreciable en el momento de inercia calculado. De forma similar, la determinación de la aceleración constituye una variable crítica debido a su presencia en el denominador de la expresión.

Las incertidumbres calculadas representan principalmente la contribución de las magnitudes medidas y de la regresión lineal. Sin embargo, no incorporan necesariamente todos los efectos sistemáticos presentes en el montaje, como la fricción, el momento de inercia de la polea, posibles desalineamientos, el comportamiento no ideal del hilo o variaciones del radio efectivo durante su desenrollamiento. Esto permite explicar por qué se obtuvo un ajuste lineal con R^2 elevado y, simultáneamente, una diferencia significativa entre los momentos de inercia experimental y teórico.

Finalmente, debido a que se dispuso de una única serie completa de datos dinámicos para el sistema disco–anillo, la comparación experimental se realizó para el conjunto completo. Los momentos de inercia individuales del disco y del anillo fueron determinados teóricamente a partir de sus respectivas masas y dimensiones geométricas. Por este motivo, no se reportan valores experimentales independientes para cada componente, evitando inferir resultados que no se encuentran respaldados por los datos registrados.

9. CONCLUSIONES

1. Se determinó la aceleración lineal del sistema disco–anillo mediante un ajuste lineal de 37 datos experimentales de velocidad en función del tiempo. El resultado obtenido fue

$$a = (0.00494258 \pm 0.00003125) \text{ m/s}^2,$$

con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.998603$, evidenciando una elevada linealidad de los datos experimentales.

2. A partir de la dinámica traslacional y rotacional del sistema se obtuvo un momento de inercia experimental

$$I_{D+A,\text{exp}} = (0.01716663 \pm 0.00017040) \text{ kg m}^2.$$

3. Mediante las masas y dimensiones geométricas medidas se obtuvieron los momentos de inercia teóricos del disco y del anillo,

$$I_{D,\text{teo}} = (0.00950050 \pm 0.00008312) \text{ kg m}^2,$$

y

$$I_{A,\text{teo}} = (0.00502253 \pm 0.00000604) \text{ kg m}^2,$$

respectivamente. La suma de ambas contribuciones produjo

$$I_{D+A,\text{teo}} = (0.01452303 \pm 0.00008334) \text{ kg m}^2.$$

4. La comparación entre los resultados experimental y teórico produjo una discrepancia porcentual de 18.20 %. Además, se obtuvo una discrepancia normalizada $z = 13.94$, lo cual indica que la diferencia observada supera ampliamente la incertidumbre combinada estimada.
5. La sobreestimación del momento de inercia experimental es compatible con la presencia de efectos sistemáticos no considerados en el modelo ideal, entre ellos la fricción en el eje y la polea, el momento de inercia propio de esta última, las características no ideales del hilo y posibles variaciones en el radio efectivo de enrollamiento.
6. La experiencia permitió verificar experimentalmente la relación entre el movimiento traslacional de una masa suspendida y la dinámica rotacional del sistema. No obstante, para determinar experimentalmente por separado los momentos de inercia del disco y del anillo sería necesario disponer de una segunda serie de datos correspondiente al movimiento del disco sin el anillo.

10. BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- [1] Alonso, M. y Finn, E. J. *Física: Curso completo, Vol. I*. Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.
- [2] Giancoli, D. C. *Física: Principios con aplicaciones*. 6.a ed., Pearson Educación, 2006.
- [3] Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. *Fundamentos de física*. 8.a ed., Grupo Editorial Patria, 2009.
- [4] Serway, R. A. y Jewett, J. W. *Física para ciencias e ingeniería, Vol. 1*. 7.a ed., Cengage Learning, 2009.
- [5] Sears, F. W., Zemansky, M. W. y Young, H. D. *Física universitaria*. 11.a ed., Pearson Educación, 2004.
- [6] Tipler, P. A. y Mosca, G. *Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 1*. 6.a ed., Editorial Reverté, 2008.

11. ANEXOS

11.1. Repositorio del laboratorio

Los archivos utilizados para el procesamiento de datos, elaboración de gráficas y desarrollo del informe se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del laboratorio:

`https://github.com/alexandrade0z-wq/FISICA-2-LABORATORY`

El repositorio contiene los códigos desarrollados en Python para el ajuste de los datos experimentales y el cálculo de los momentos de inercia, así como el código fuente en $\text{\LaTeX}$ empleado para la elaboración del presente informe.

11.2. Participación de los integrantes

Integrante	Participación
Moreno Cabanillas, Alexandra Romina	Toma y organización de datos experimentales, procesamiento de datos mediante Python, elaboración de gráficas y redacción del informe en $\text{\LaTeX}$.
Macuri Torres, Alessandro Omar	Montaje y ejecución del experimento, medición de las magnitudes físicas, verificación de cálculos y participación en el análisis y discusión de los resultados.

Cuadro 6: Participación de los integrantes en el desarrollo del laboratorio.